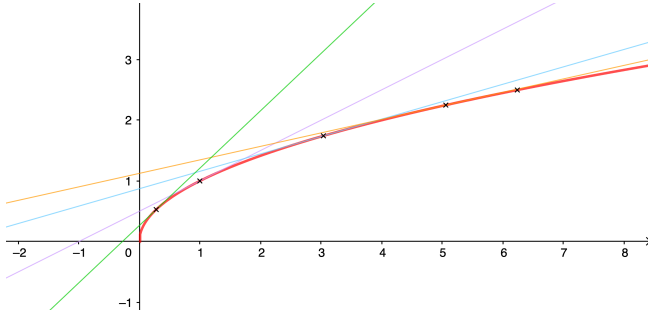
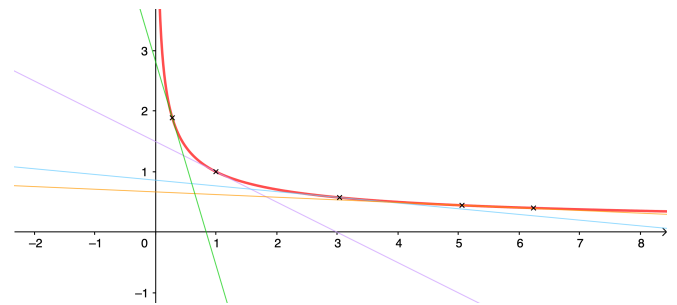


# Chapitre 9 - Application à la dérivation

## 9.1 Exemples graphiques



Toutes les tangentes ont un coefficient directeur positif; autrement dit, tous les nombres dérivés sont positifs; la courbe ne peut que « monter ».



Toutes les tangentes ont un coefficient directeur négatif; autrement dit, tous les nombres dérivés sont négatifs; la courbe ne peut que « descendre ».

## 9.2 Théorèmes fondamentaux

**Théorème :** Soit  $f$  une fonction dérivable sur un intervalle  $I$ .

- Si  $f$  est **croissante** sur  $I$ , alors  $f'$  est **positive** sur  $I$ .
- Si  $f$  est **décroissante** sur  $I$ , alors  $f'$  est **négative** sur  $I$ .
- Si  $f$  est **constante** sur  $I$ , alors  $f'$  est **nulle** en toute valeur de  $I$ .

*Démonstration.*

- Dans le cas où  $f$  est croissante sur  $I$  :

Par définition, pour tout réel  $a$  de  $I$  :  $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \left( \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \right)$ .

Si  $h > 0$  alors  $a+h > a$  et, comme  $f$  est croissante sur  $I$ ,  $f(a+h) \geq f(a)$ . Du coup,  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \geq 0$ .

Si  $h < 0$  alors  $a+h < a$  et, comme  $f$  est croissante sur  $I$ ,  $f(a+h) \leq f(a)$ . Du coup,  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \geq 0$ .

Ainsi,  $f'(a)$  est la limite, quand  $h$  tend vers 0, de nombres tous positifs ou nuls; on admet que leur limite  $f'(a)$  est aussi positive ou nulle.

- Dans le cas où la fonction est décroissante sur  $I$ , la démonstration est tout à fait similaire.
- Dans le cas où  $f$  est constante sur  $I$  : Pour tout réel  $a$  de  $I$  et tout  $h \neq 0$  :  $f(a+h) = f(a)$ ; ainsi  $f'(a)$  est la limite, quand  $h$  tend vers 0, de nombres tous nuls, ce qui implique que  $f'(a) = 0$ .

■

**Théorème :** Soit  $f$  une fonction dérivable sur un intervalle  $I$ .

- Si  $f'$  est **positive** sur  $I$  alors  $f$  est **croissante** sur  $I$
- Si  $f'$  est **négative** sur  $I$  alors  $f$  est **décroissante** sur  $I$
- Si  $f'$  est **nulle** sur  $I$ , alors  $f$  est **constante** sur  $I$ .

**Exemple**

1. Soit sur  $\mathbb{R}$ , la fonction  $f(x) = x^2$ . Retrouver ses variations.

.....

.....

.....

.....

.....

2. Déterminer le sens de variation de la fonction  $f$  définie sur  $]-\infty; 1[ \cup ]1; +\infty[$  par  $f(x) = \frac{-3x+2}{x-1}$ .

.....

.....

.....

.....

.....

**9.3 Extremum**

**Propriété :** Soit  $f$  une fonction dérivable sur un intervalle  $I$ .

Si  $f$  admet un extremum local en un point d'abscisse  $a$  différent des extrémités de  $I$ , alors  $f'(a) = 0$ .

Graphiquement, cela signifie que, lorsque la courbe d'une fonction dérivable admet un maximum ou un minimum en dehors des bornes de son ensemble de définition, alors, en ce point, la tangente à la courbe est forcément horizontale.

**(R) La réciproque est fausse :** si  $f'(a) = 0$  on ne peut pas déduire que  $f$  admet un extremum local en  $a$ .  
(Exemple : fonction cube en 0).

**Exemple**

Déterminer le tableau de variations de la fonction  $f$  définie sur  $[-2; 2]$  par  $f(x) = x^3 + 2x^2 + x - 5$  et en déduire les extremums de  $f$  sur cet intervalle.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

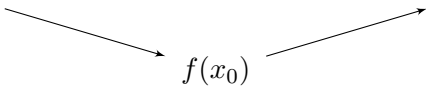
.....

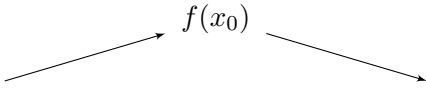
.....

.....

.....

**Propriété :** Soit  $f$  une fonction dérivable sur un intervalle  $[a ; b]$ .  
Si la dérivée  $f'$  **s'annule en changeant de signe**, la fonction  $f$  admet un extremum sur  $[a ; b]$

|         |                                                                                   |       |     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| $x$     | $a$                                                                               | $x_0$ | $b$ |
| $f'(x)$ | $-$                                                                               | $0$   | $+$ |
| $f(x)$  |  |       |     |

|         |                                                                                     |       |     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| $x$     | $a$                                                                                 | $x_0$ | $b$ |
| $f'(x)$ | $+$                                                                                 | $0$   | $-$ |
| $f(x)$  |  |       |     |

Dans les deux cas, la dérivée s'annule en  $x_0$  en changeant de signe.